

7

第

章

生産管理の 手法

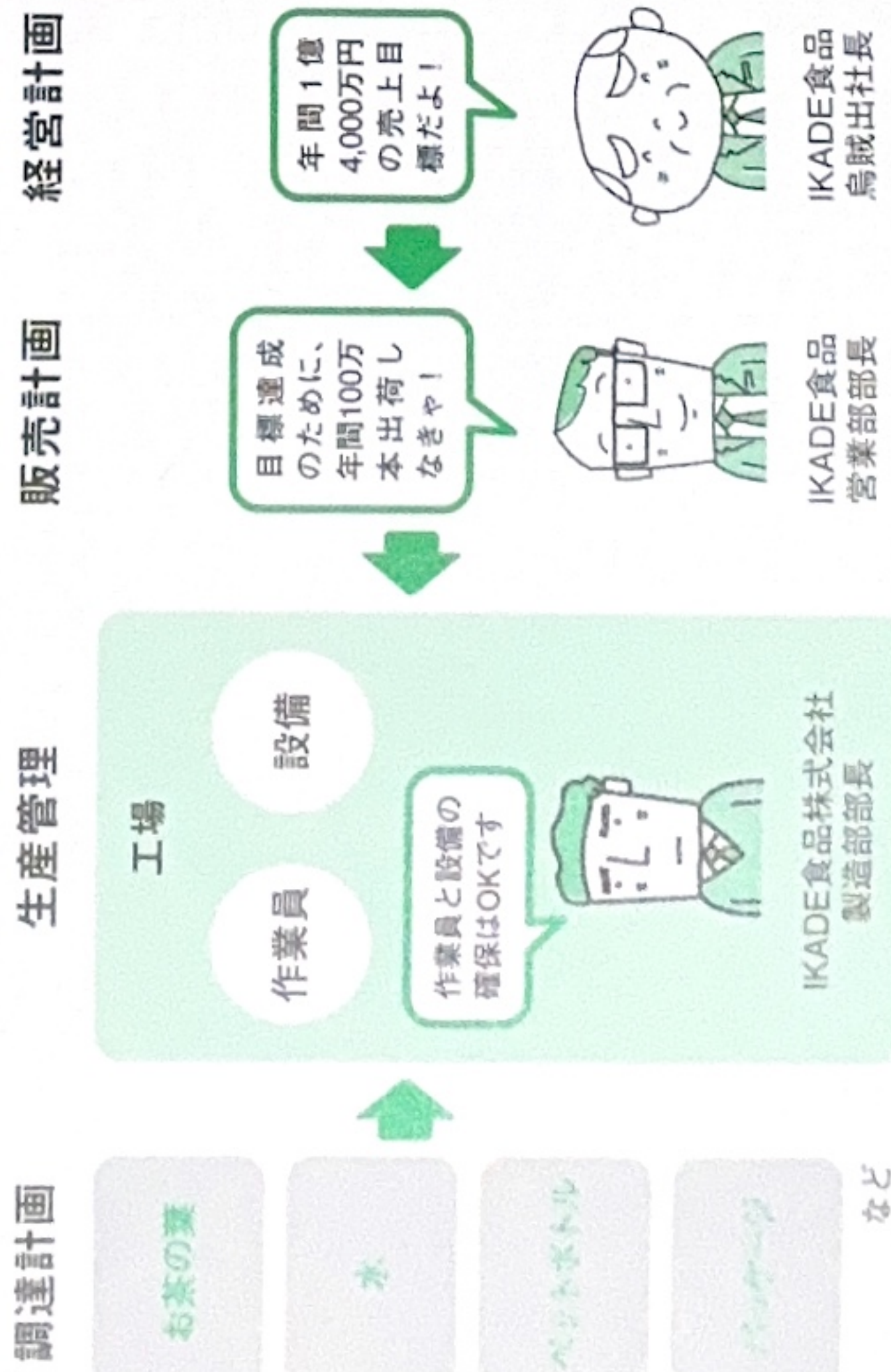
経営戦略がマーケティングで戦い方を決め、きちんと組織立て
ると、次は生産管理です。経営計画、事業計画にした
がって生産活動を行い、総合的に管理していくことを言います。
さまざまな生産管理の手法を見ていきましょう。

55	製造に必要な要素をすべて管理する 生産管理	▶ P186
56	大量生産時代の幕開け フォード生産方式	▶ P188
57	世界に広がるKAIZENの心 リーン生産方式	▶ P190
58	「在庫＝悪」。発想を転換した産物 かんばん方式	▶ P192
59	どの時点から儲かるのか 損益分岐点	▶ P194
60	流通プロセスの最適化を実現する サプライチェーン・マネジメント	▶ P196
61	自分の好みにビルドアップできる Build to Order	▶ P198

製造業における根幹

原材料の調達、生産を行うための設備、そして人の適切な配置など、ものの作りにはさまざまな要素が必要です。生産管理は、これらの要素を最適かつ計画的に遂行する役目を言います。

55 生産管理



経営計画、販売計画からブレイクダウンして製造量を決定、調達計画も考慮しながら、製造するための設備、人を確保するなど、製造にかかる管理を一手に担うのが、生産管理の役割

製造に原材料や部品、そして設備や人材が必要なのは、当たり前のことのように思えますが、実際、現場では複数の製品がランダムに作られているため、当然、それを管理するのは複雑極まるものになります。

メーカー発の生産方式

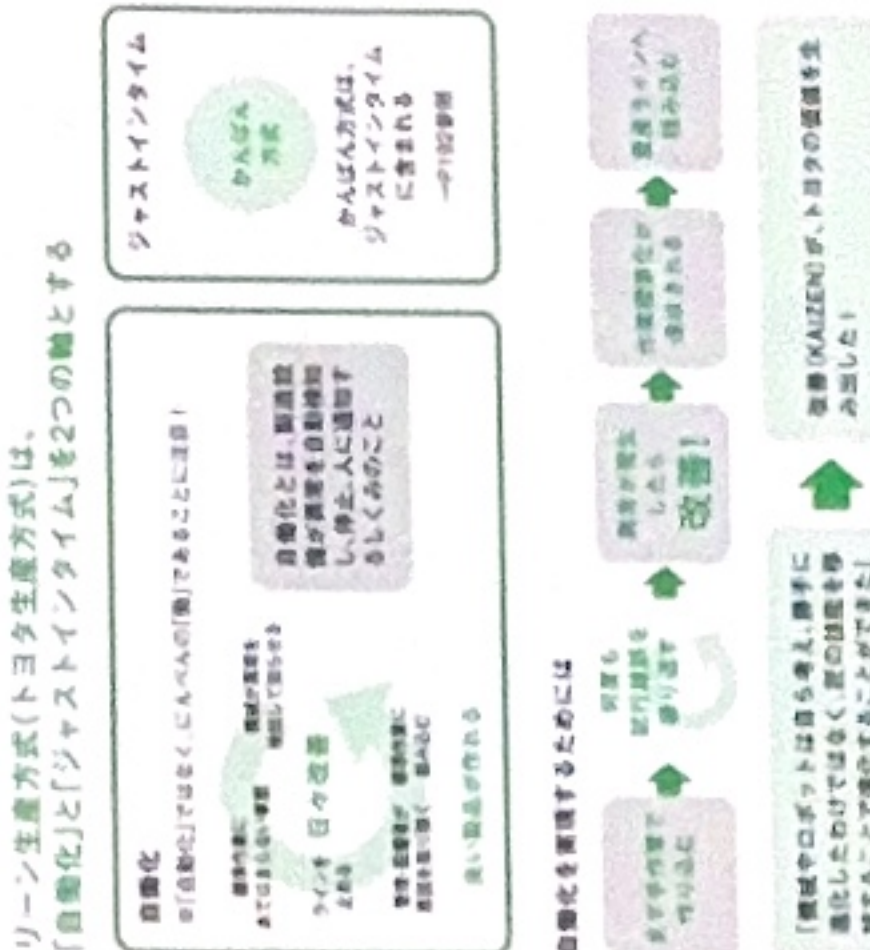
日米の自動車メーカーが生んだ、二大生産方式。大量生産や在庫を持たないなど、発想を転換したり、時代のニーズを捉えたりすることで、大きな利益を生み出した例です。

56 フォード生産方式



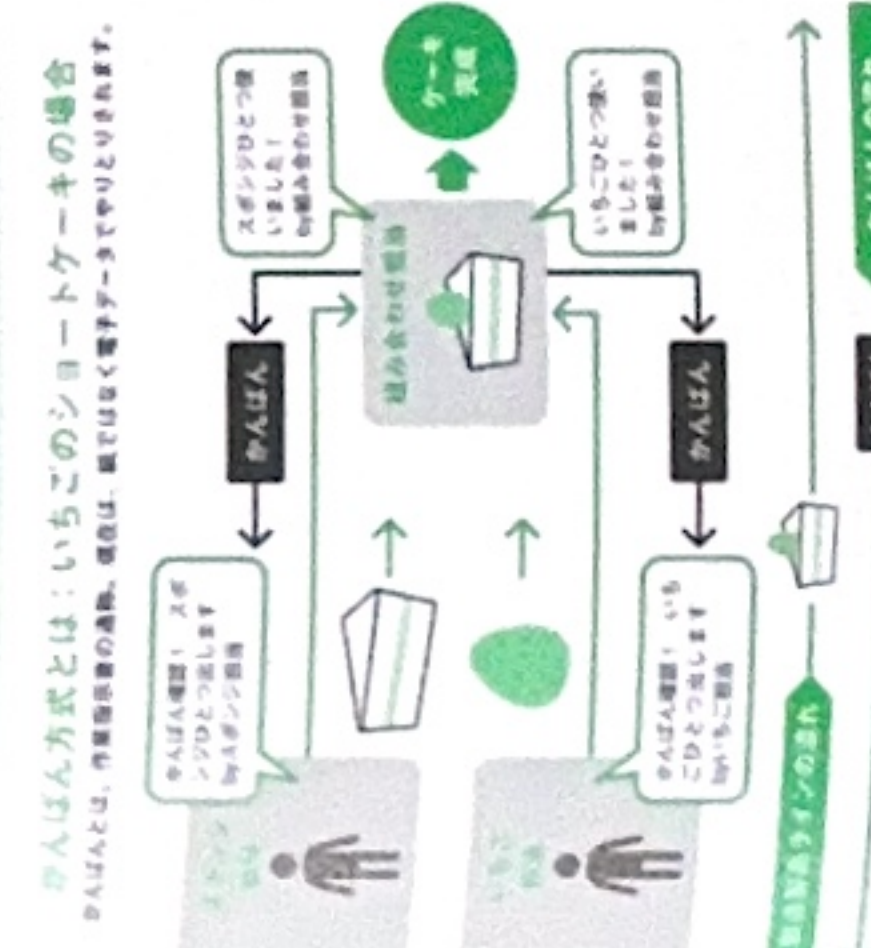
大量生産の目的は、製造コストの削減です。アメリカの自動車メーカー・フォードが開発したフォード生産方式が代表的。時代のニーズから生まれた生産方式です。

57 リーン生産方式



こちらは日本の企業・トヨタ自動車発の生産方式です。「自動化」と「ジャストインタイム」を両輪としたシステムで、「KAIZEN」は世界標準語となりました。

58 かんばん方式

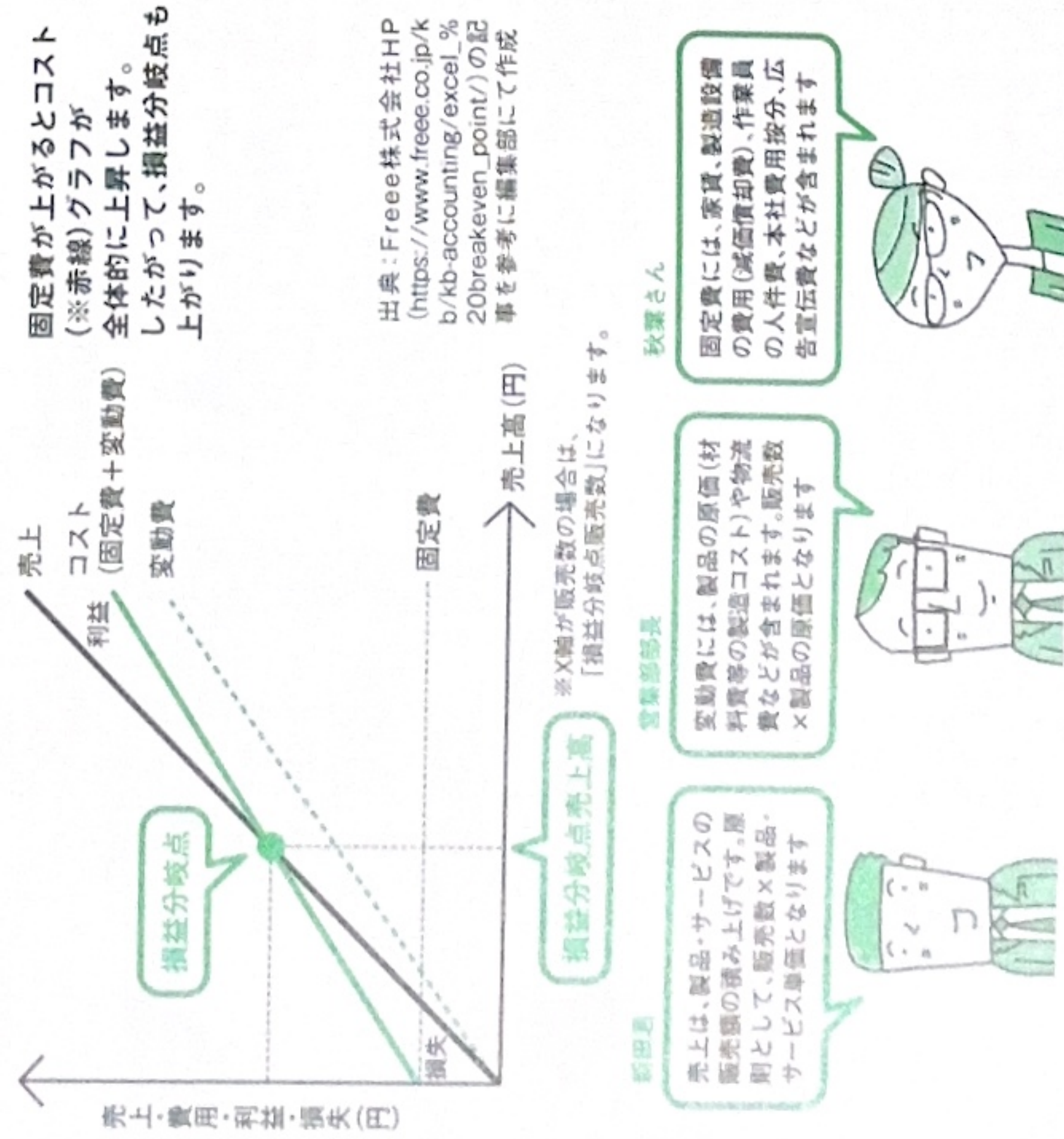


リーン生産方式（→P190参照）のひとつ。生産現場の「ムダ・ムラ・ムリ」を徹底的になくすしくみを言います。在庫を持たないという考え方がもたれていきます。

無駄を省いて利益を生む

生産に関わる工程はもちろん、経費や売上なども管理する必要があります。一番わかりやすいのは「損益分岐点」。経費が持ち出しにならないよう、売上の目標を定めることができます。

59 損益分岐点

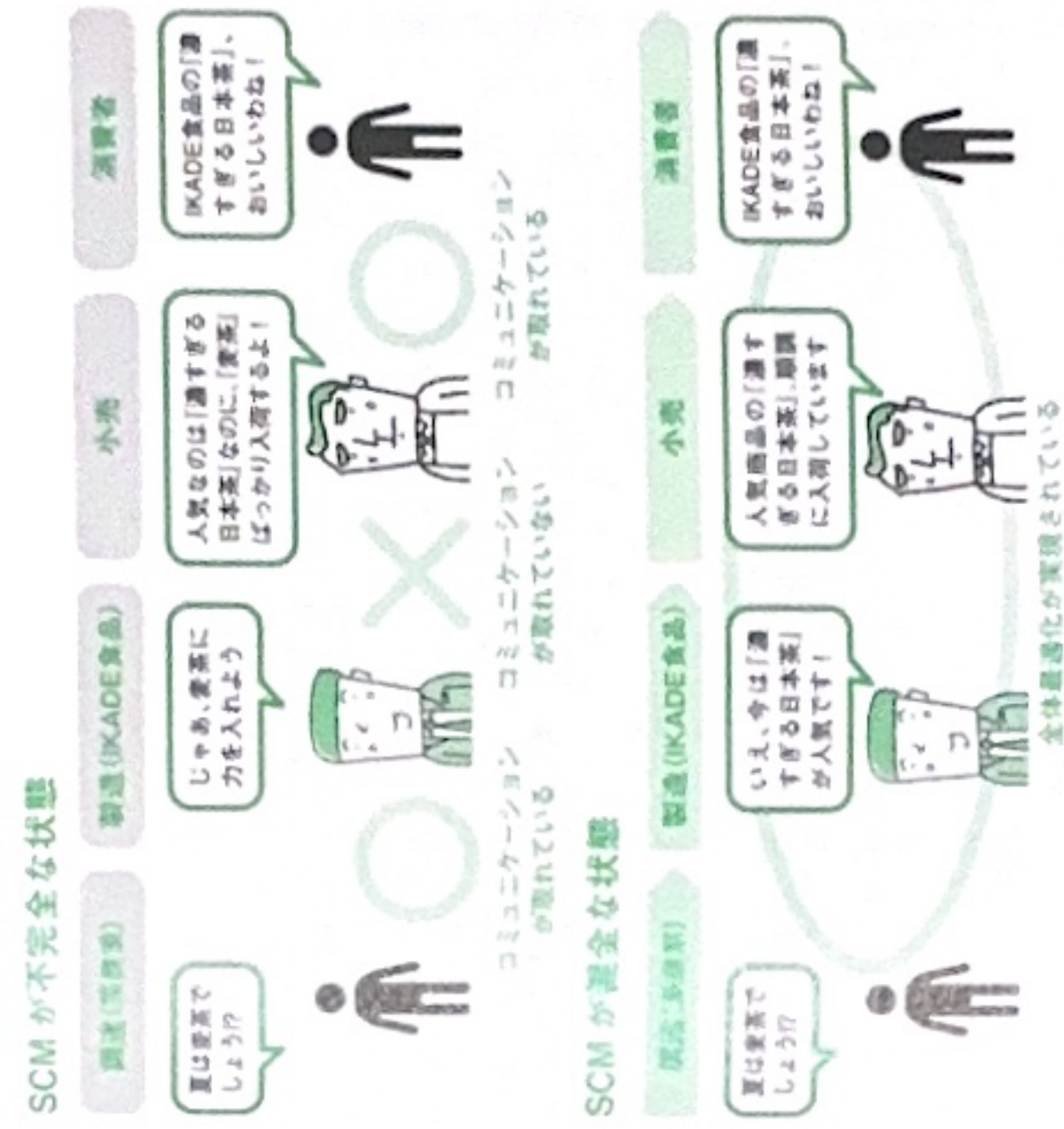


変動費と固定費を計算し、「どこの時点から黒字になるか」を計算する方法です。文字どおり、経費と利益が相殺し合う分岐点を明らかにすることを言います。

川上から川下まで

生産から消費までを1本の川にたとえると、生産者が川上で、消費者(実需者)が川下となります。この一大チェーンを全体最適化しようという考え方が、サプライチェーン・マネジメントです。

60 サプライチェーン・マネジメント



流通の川上から川下までを一貫して最適化することを言います。生産および流通ライシ全体の最適化につながります。需要予測も、精度を上げる大切な要素のひとつです。

61 Build to Order



リードタイム短縮を目的として、部品を在庫しておき、注文が入ったら組み立てる手法です。受注生産より時短になり、見込み生産よりも融通が利きます。

55

生産管理



よくあるビジネスのシーン

IKADE 食品株式会社の工場が、予想外のアクシデントに見舞われてしまったようです。製造業では、予定した製品を日々製造することができると、材料、設備、作業員など、製造に必要な要素を管理しています。これを生産管理と言います。IKADE 食品株式会社のように何らかのアクシデントが発生すると、生産管理の修正が必要となります。

基礎知識

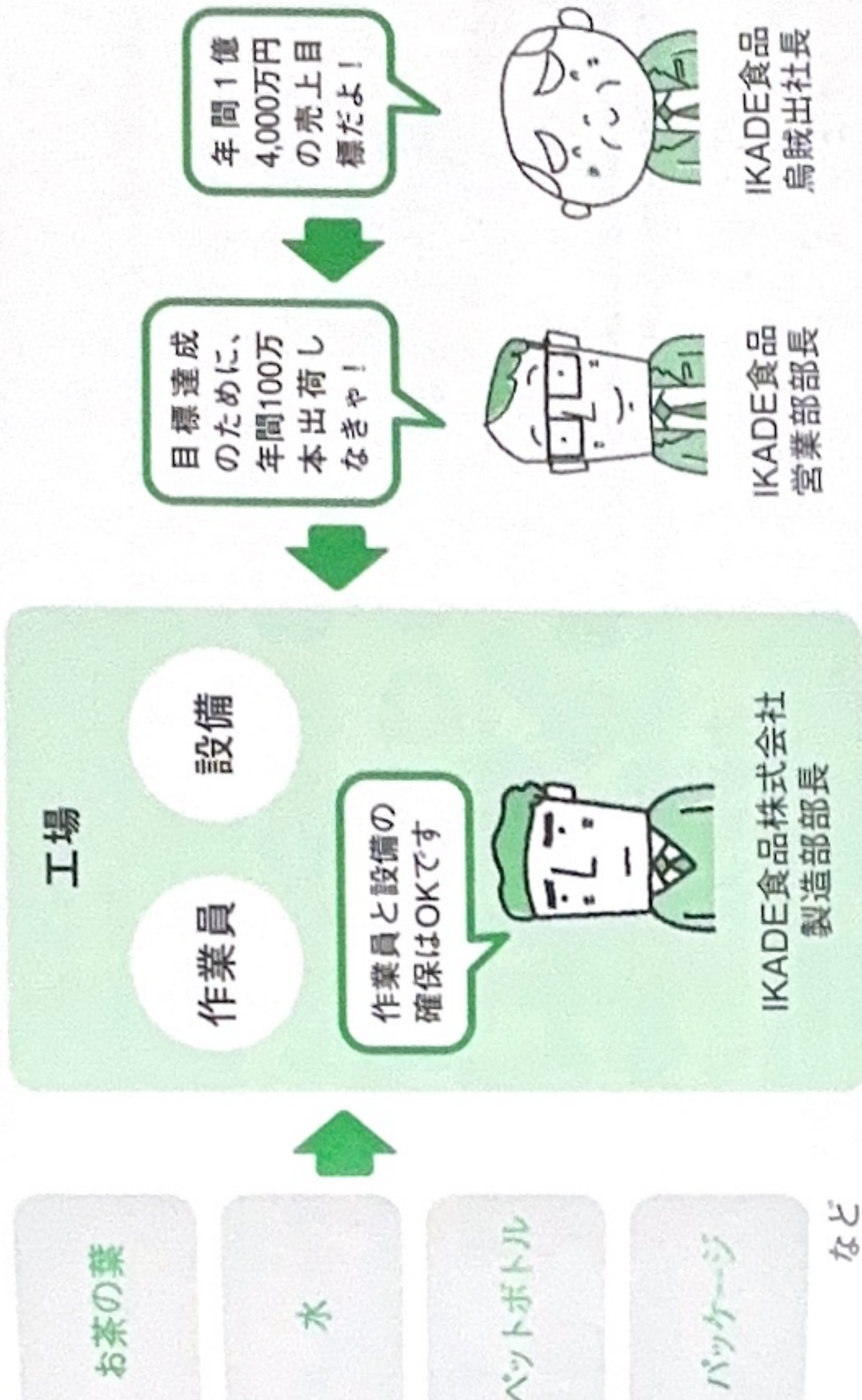
最適かつ計画的に諸要素を管理する

生産管理は製造業の根幹であり、経営計画や販売計画に基づき、製品の製造を計画し、製造工程を総合的に管理するものです。

もの作りには、原材料の調達が必要です。また、生産を行うための設備や人を適切に配置する必要もあります。生産管理では、製造にかかるとこれらの要素を、最適かつ計画的に遂行する役目を担います。

55 生産管理

調達計画 生産管理 販売計画 経営計画



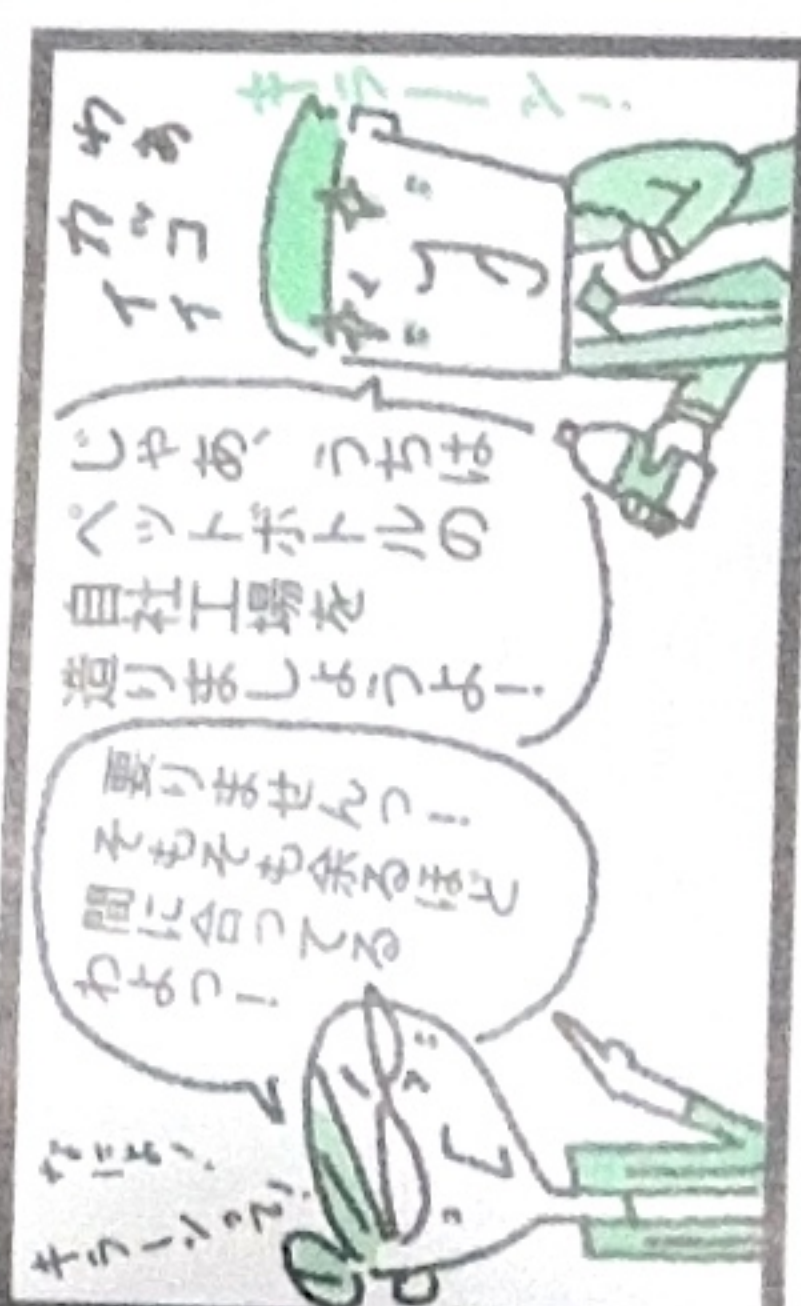
経営計画、販売計画からブレイクダウンして製造量を決定、調達計画も考慮しながら、製造するための設備、人を確保するなど、製造にかかると、生産管理の役割

製造は、原材料や部品をもとに、製品を完成させる必要があります。当然、原材料・部品に過不足があれば、予定した数量の製品が完成しません。また、製品を無尽蔵に作るわけにはいきません。市場の需要と販売計画を勘案し、適切な数量を製造しなければなりません。

当たり前のようですが、実際の現場では、複数の製品を生産し、生産数量も日々変わります。生産管理は、複雑極まるものになります。

生産管理は、製造業の根幹を担う、重要な業務です。生産効率の向上は、製造業における重要課題であり、さまざまな生産管理手法が發明されてきました。フォード生産方式（→P188参照）やリーン生産方式（→P190参照）は、その代表例です。

56 フォード生産方式



よくあるビジネスのシーン

ペットボトルのお茶に限らず、現在私たちは、さまざまなものを手頃な価格で手に入れることができます。これには、大量生産の普及が貢献しています。大量生産方式の黎明期、圧倒的な生産力を実現したのが、アメリカの自動車メーカー・フォードが開発したフォード生産方式です。いったいどんな生産方式なのでしょう。

基礎知識

大量生産を可能にした世界共通の方法論

フォード生産方式とは、アメリカの自動車メーカー・フォードが、1900年代初頭に行った大量生産方式のことです。

その特徴は3つ。「製品の標準化」(T型フォードのみを製造)、「部品の規格化」(互換性部品の発明)、「製造工程の細分化」(移動式組立ライン)です。

フォード生産方式は、大量生産方式の祖として、広く知られています。

56 フォード生産方式

フォード生産方式

製品の標準化

T型フォードだけを19年間にわたり製造



部品の規格化

部品製造専用機械の加工精度を向上させ、部品互換性を実現



製造工程の細分化

作業を細分化・単純化し、ベルトコンベアにより流れ作業を実現



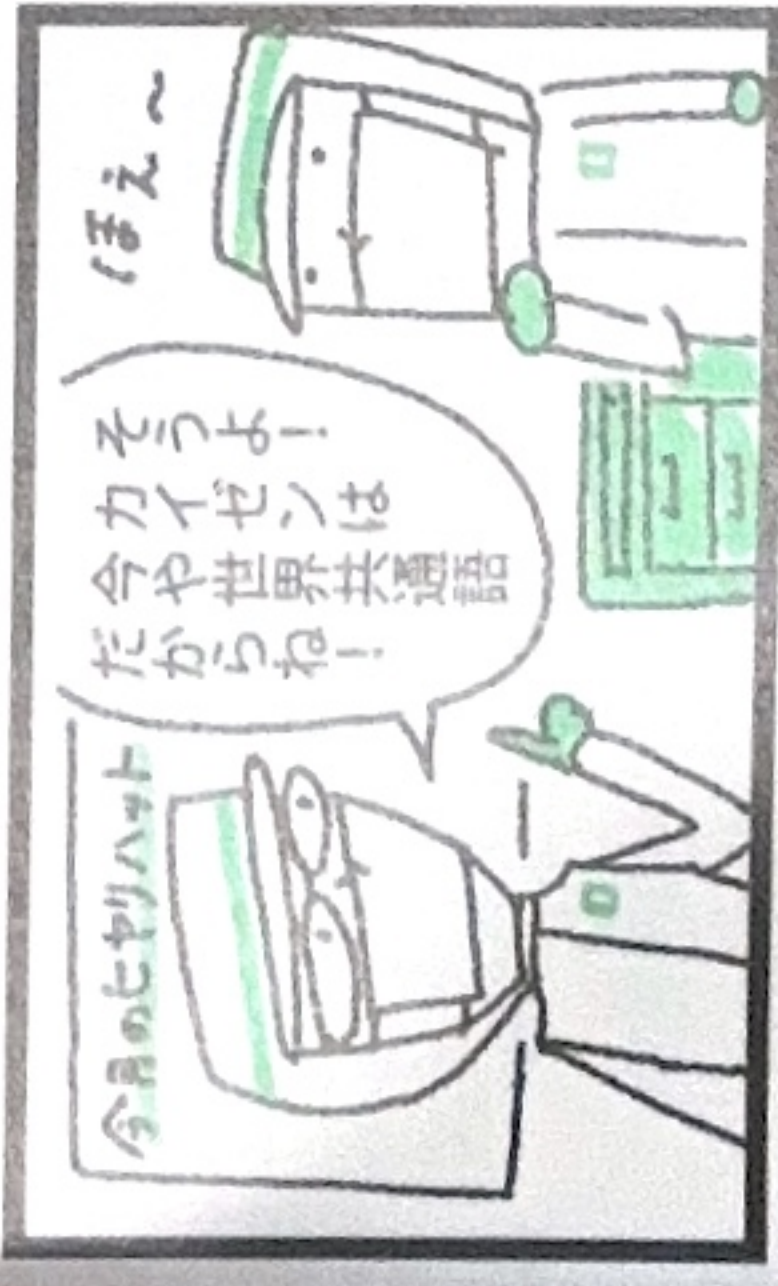
フォードは大量生産を加速し、増産を続けた。原材料や部品を扱う各種メーカーは、フォードの要求に答えられなくなり、フォードは製鉄所やガラス工場、ゴム工場まで、自前で建設した。ついに、「鉄鉱石を運び入れてから28時間で自動車 completes」するという究極の大量生産をフォードは実現した。

フォード生産方式は、大量生産方式の始祖としてたびたび取り上げられます。フォードT型が発売された20世紀初頭のアメリカでは、社会が豊かになり、ものが大量に消費され始めていました。大量生産は、社会のニーズだったといえます。

フォード生産方式の特徴は、最初からデザインされたものではないということ。大量生産と製造コストの削減を目的に、何度も地道な切磋琢磨を繰り返した結果であって、後からまとめあげた方法論なのです。

フォード生産方式が生んだフォードT型は19年間フルモデルチェンジがないまま1,500万台も製造されました。生産ラインは、フォードT型に特化しすぎたため、モデルチェンジの際には、切り替えに1年かかったそうです。

57 リーン生産方式



よくあるビジネスのシーン

新田君は、外国からの旅行者が、ロケに「KAIZEN」と言っているのを聞いて、大いに感心しています。

生産現場の無駄を省き、さらなる効率化と生産性向上をはかるのは国を問わず課題ですが、実は日本初の生産効率化が世界を席巻していることをご存知ですか？

それが、リーン生産方式なのです。

基礎知識

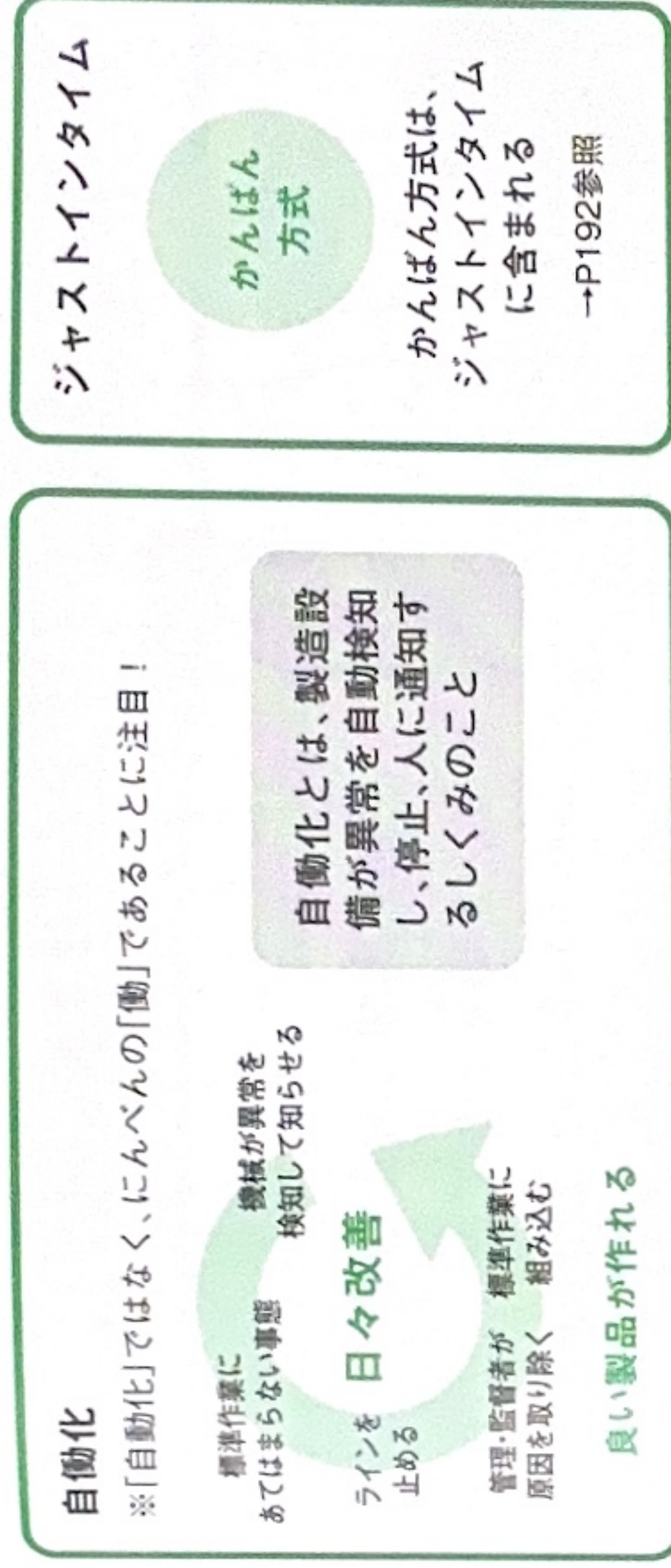
今や世界共通語となった KAIZEN

リーン生産方式（トヨタ生産方式）とは、トヨタ自動車が開発した生産方式のことです。

生産現場の「ムダ・ムラ・ムリ」を徹底的になくすことを目的としたこの方式は、「ジャストインタイム」(JIT)と「自動化」が軸となります。また、本方式の要のひとつである改善活動は、「KAIZEN」として見習われ、世界中の生産現場に広がりました。

57 リーン生産方式

リーン生産方式(トヨタ生産方式)は、「自動化」と「ジャストインタイム」を2つの軸とする



自動化を実現するためには



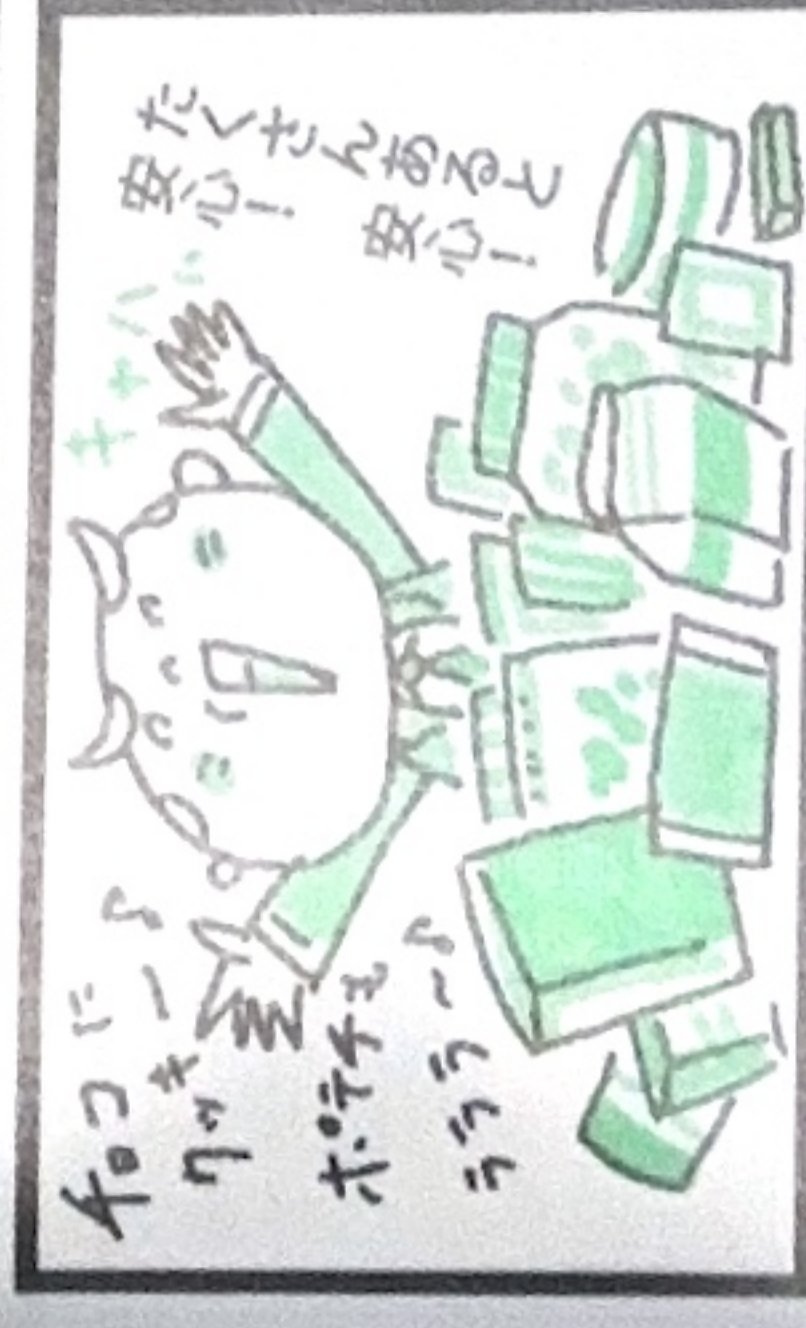
リーン生産方式では、しくみを作り、一つひとつ改善を積み上げていきます。特徴的なのは、しくみと改善活動の担い手です。

リーン生産方式では、現場の作業者たちが中心となって改善活動を行いました。現場作業者に単純作業を強いたフォード生産方式（→P188参照）とはここが違います。

リーン生産方式では、良い製品を作るためには、人と機械の協働が不可欠だと考えています。その思想ゆえ、例えば、トヨタの子ども向けサイトでは、人がいない無人工場ではトヨタの品質は保てないと断言しています。

「ムダの徹底的排除の思想と造り方の合理性」を求めたリーン生産方式の思想は、今では世界中で生産現場の教科書となっています。

58 かんばん方式



よくあるビジネスのシーン

工場の過剰在庫に憤慨する新田君ですが、工場からしてみると、「もしペットボトルがなかったら、うちのお茶製品を作れないし……」という心配もあるのでしょう。

材料や部品を余計に在庫するというのは、いざというときの安心感のためです。しかし、その安心感に待ったをかけたのが、かんばん方式なのです。

基礎知識

電子データでやりとりする

作業指示書

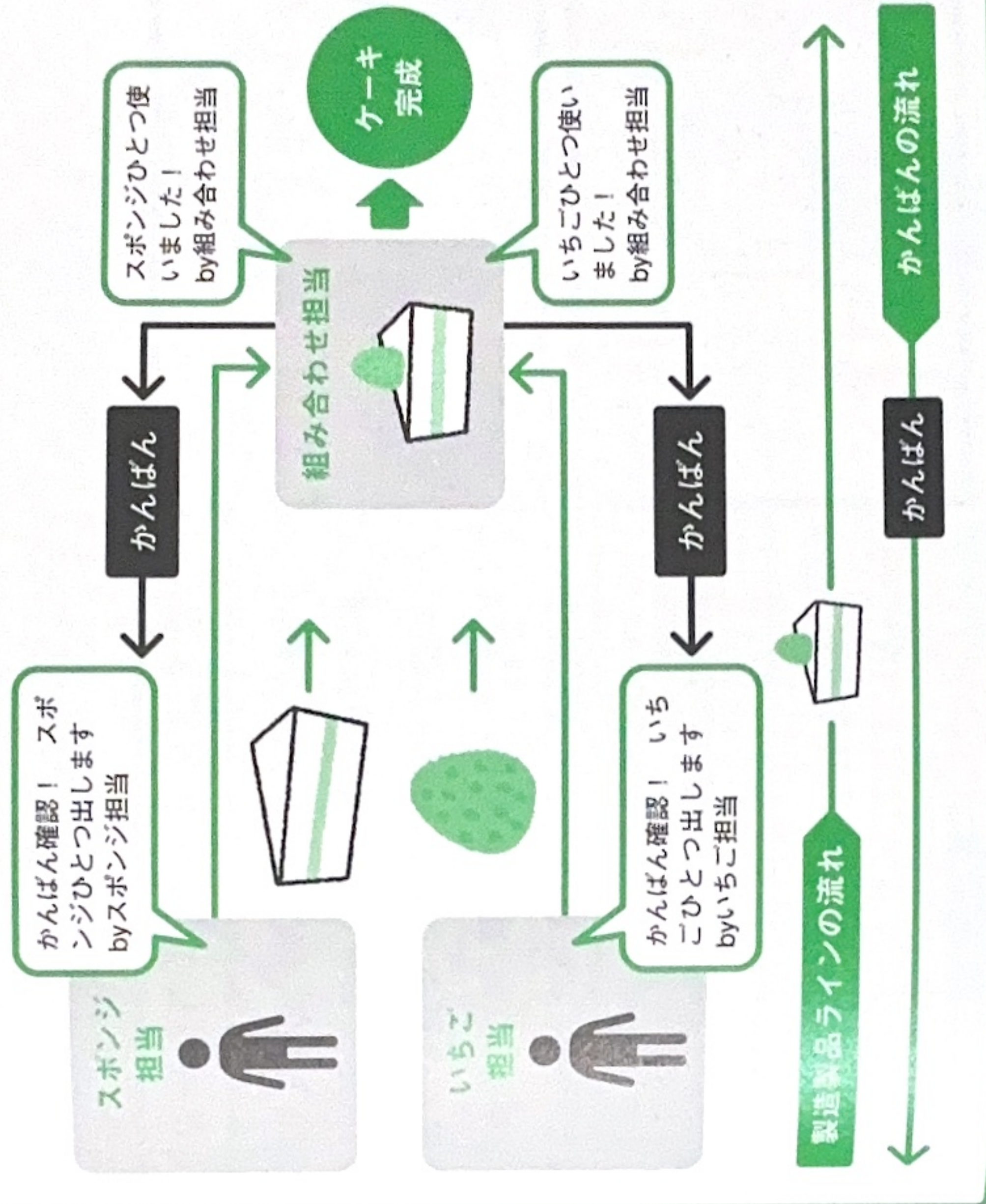
かんばん方式は、トヨタ自動車が考案した「リーマン生産方式」(トヨタ生産方式)のひとつで、「ジャストインタイム」(JIT) で用いられる手法です。

JITとは、生産現場の「ムダ・ムラ・ムリ」を徹底的になくすしくみであり、在庫は必要な分だけしか持ちません。かんばん方式とは、在庫を減らす工夫が記された作業指示書を「かんばん」と呼んだことに由来しています。

58 かんばん方式

かんばん方式とは：いちごのショートケーキの場合

かんばんとは、作業指示書の通称。現在は、紙ではなく電子データでやりとりされます。



ものを製造するためには、その材料や部品が必要となります。「材料や部品は多めに在庫しておくべし！」というのが主流だった当時、トヨタは「在庫は悪である」と言い始めました。

在庫を持ちたがるのは、「もし？」のためです。「もし、材料が足りなくなったら」。その不安を解消するために、在庫に余裕を持ちたくなくなります。しかしトヨタは、「もし？」の心が、「ムダ・ムラ・ムリ」の原因となっていたと考えたのです。

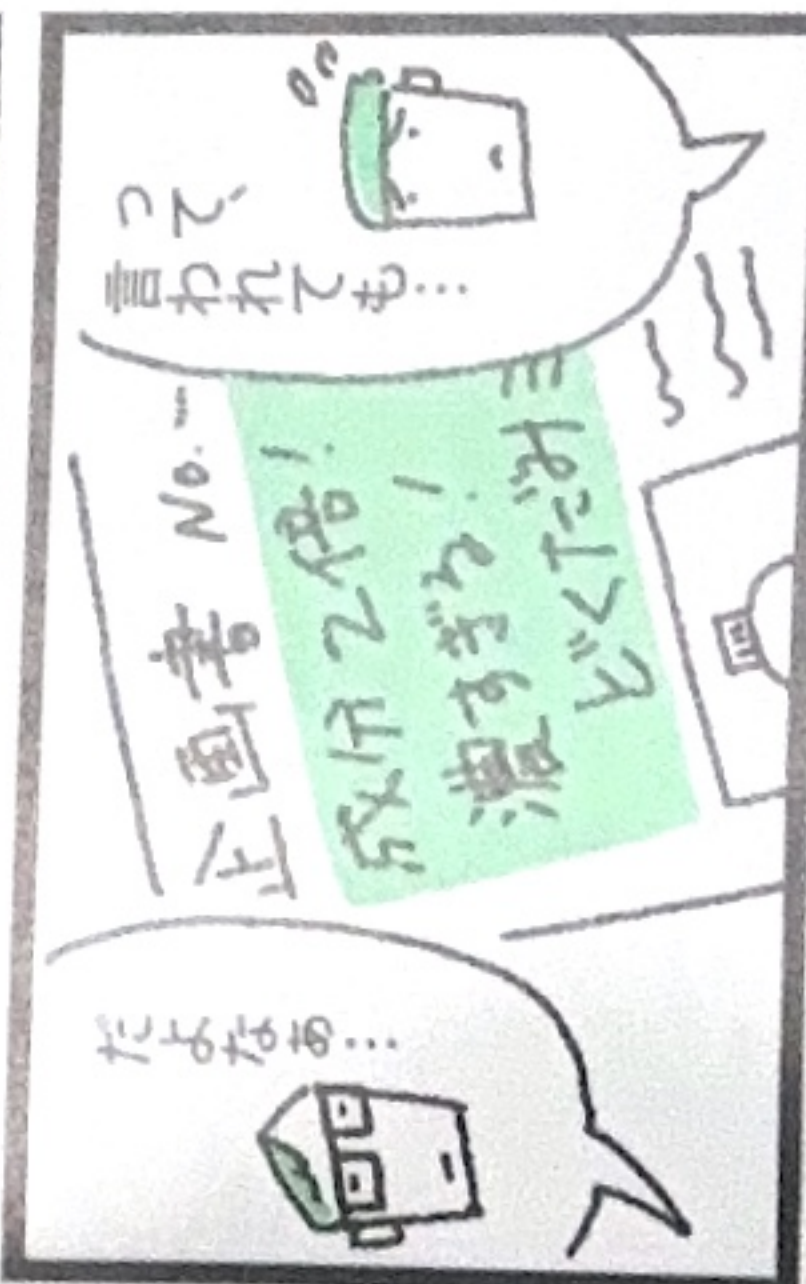
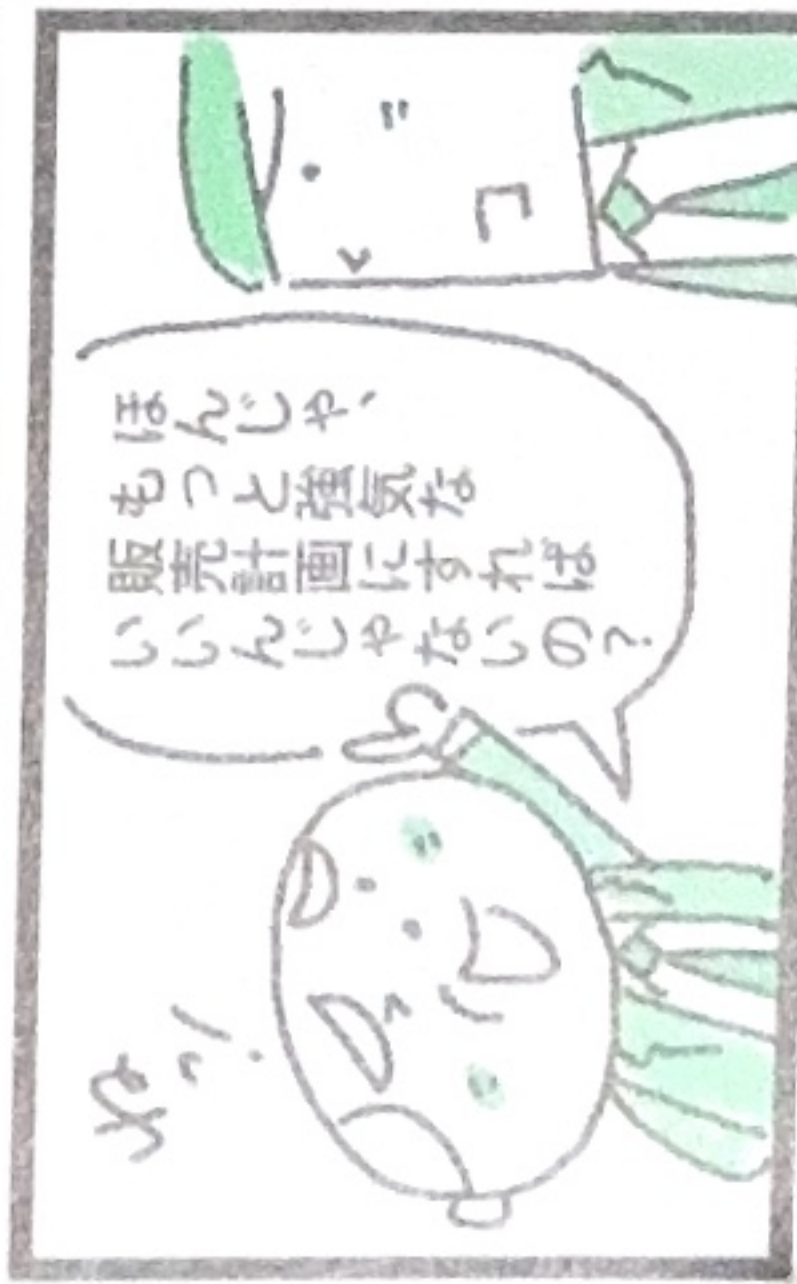
関連ワード

リーマン生産方式

トヨタ自動車が考えた、「ムダの徹底的排除の思想と造り方の合理性」を追求した生産管理システム。→P190参照。

59

損益分岐点



よくあるビジネスのシーン

新商品や新サービスを企画する際に、避けては通れないのが販売計画です。作るほうはものすごく良い製品だと思っても、販売計画を立ててみたら、まるで儲からない商品だった、などということもあります。儲かる or 儲からないを見極める最重要ポイントである、損益分岐点について学びましょう。

基礎知識

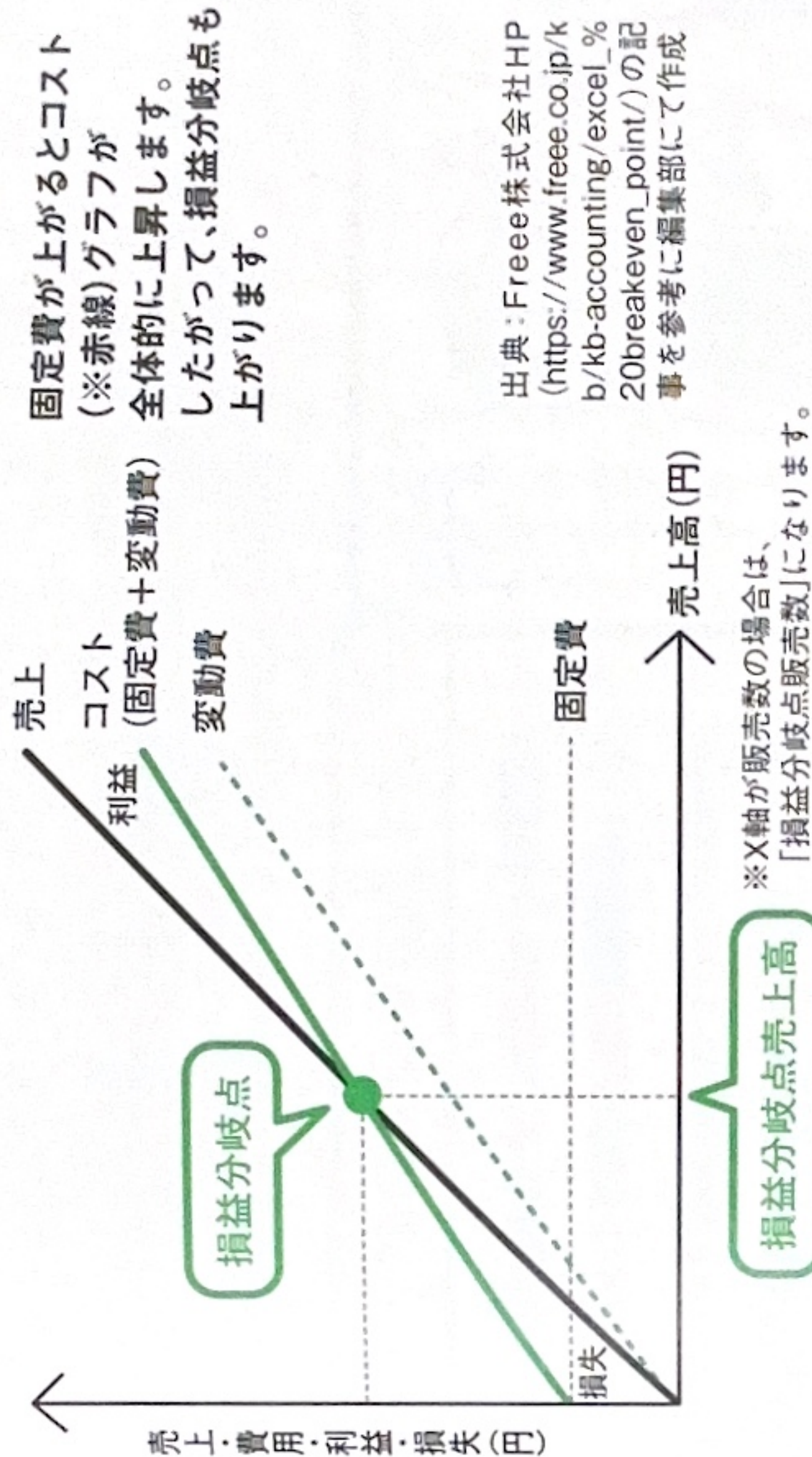
製品・サービス開発の最重要要素

損益分岐点とは、売上高とコストの金額が等しくなる売上高ないし販売数のこと。

損益分岐点のポイントは、固定費にあります。固定費とは、製造設備や工場の人件費などで、販売数に関係なく、必ずかかる費用です。

固定費が高いか粗利（売上と原価の差額）が低いと、損益分岐点は上がります。

59 損益分岐点



新田君

売上は、製品・サービスの販売額の積み上げです。原則として、販売数×製品・サービス単価となります

営業部長

変動費には、製品の原価（材料費等の製造コスト）や物流費などが含まれます。販売数×製品の原価となります

秋葉さん

固定費には、家賃、製造設備の費用（減価償却費）、作業員の人件費、本社費用按分、広告宣伝費などが含まれます

固定費が上がるとコスト（※赤線）グラフが全体的に上昇します。したがって、損益分岐点も上がります。

出典：Freee株式会社HP
(https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/excel_%20break-even_point/)の記事を参考に編集部にて作成

新しい製品・サービスを開発する際には、マーケティング、企画、製造プラン、販売計画などのビジネスモデル設計を行います。なかでも損益分岐点は、特に重要な要素です。

最初から利益が出る製品など、まずありません。製品・サービスの販売が伸び、損益分岐点に達するまでには一定の期間が必要で、数年を要することもあり前です。しかし、例えば、毎年新モデルが発売されるスマートフォンのような製品は、損益分岐点に達するまでに数年かかってしまうと、利益はおろか、永遠に固定費を回収することすらできません。

損益分岐点が非現実的な値となった場合には、販売価格や販売計画はもうろん、製品・サービス企画の見直しが必要となることもあります。

60 サプライチェーン・マネジメント



よくあるビジネスのシーン

新田君とIKADE 食品株式会社営業部は、お客様に怒られてしまいました。顧客はたくさんあります。「まめに訪問する」というのも、日々忙しい営業部員には難しいかもしれません。流通プロセスには、複数の企業がかかわります。皆が幸せになるためには流通プロセス全体を見渡す力＝サプライチェーン・マネジメントが必要なのです。

基礎知識

SCM が健全だと 全体最適化が実現できる

SCM (Supply Chain Management / サプライチェーン・マネジメント) とは、原材料の調達から製造、最終消費者への販売に至る一連の流通プロセスについて、最適化を目指すマネジメント手法です。

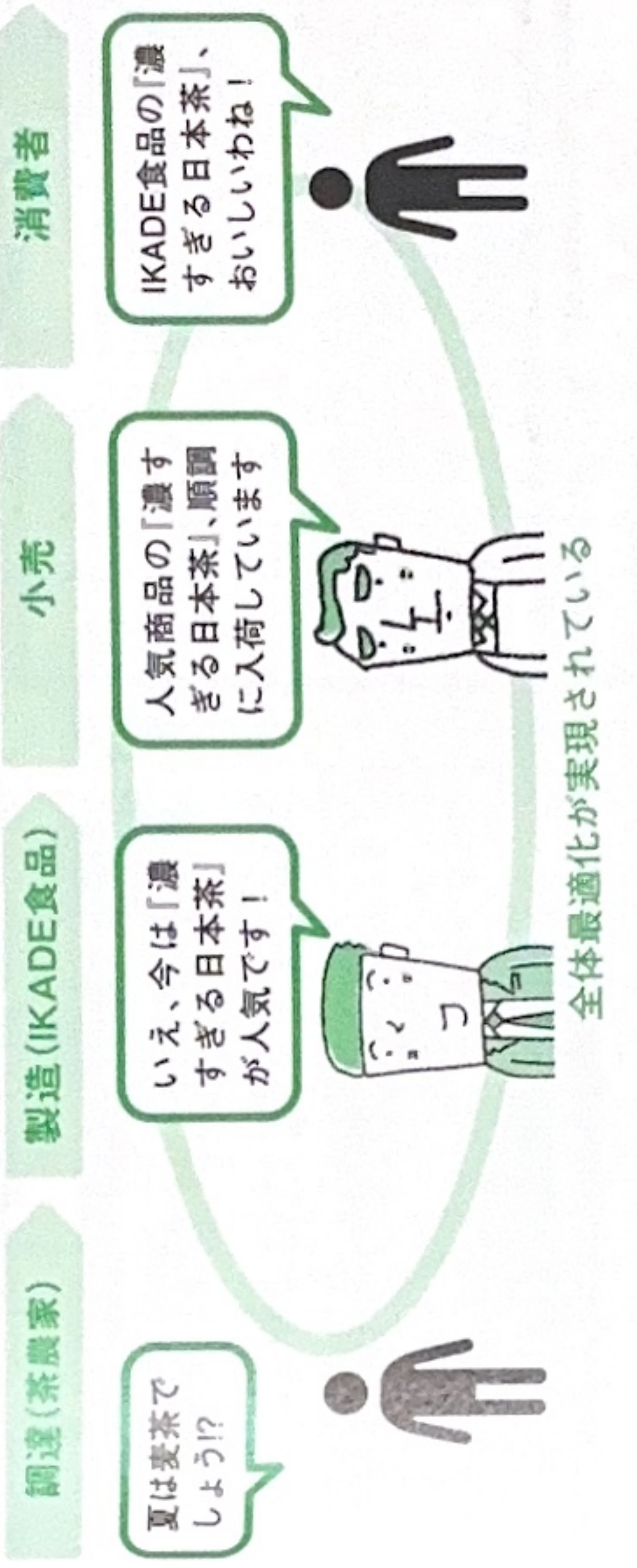
SCM は、一社内部での最適化 (部分最適化) ではなく、複数の企業をまたぐ最適化 (全体最適化) である点がポイントとなります。

60 サプライチェーン・マネジメント

SCM が不完全な状態



SCM が健全な状態



現在、ビジネスはどんどん複雑化し、ひとつの製品が流通するプロセスには、当然のように複数の企業が関連します。

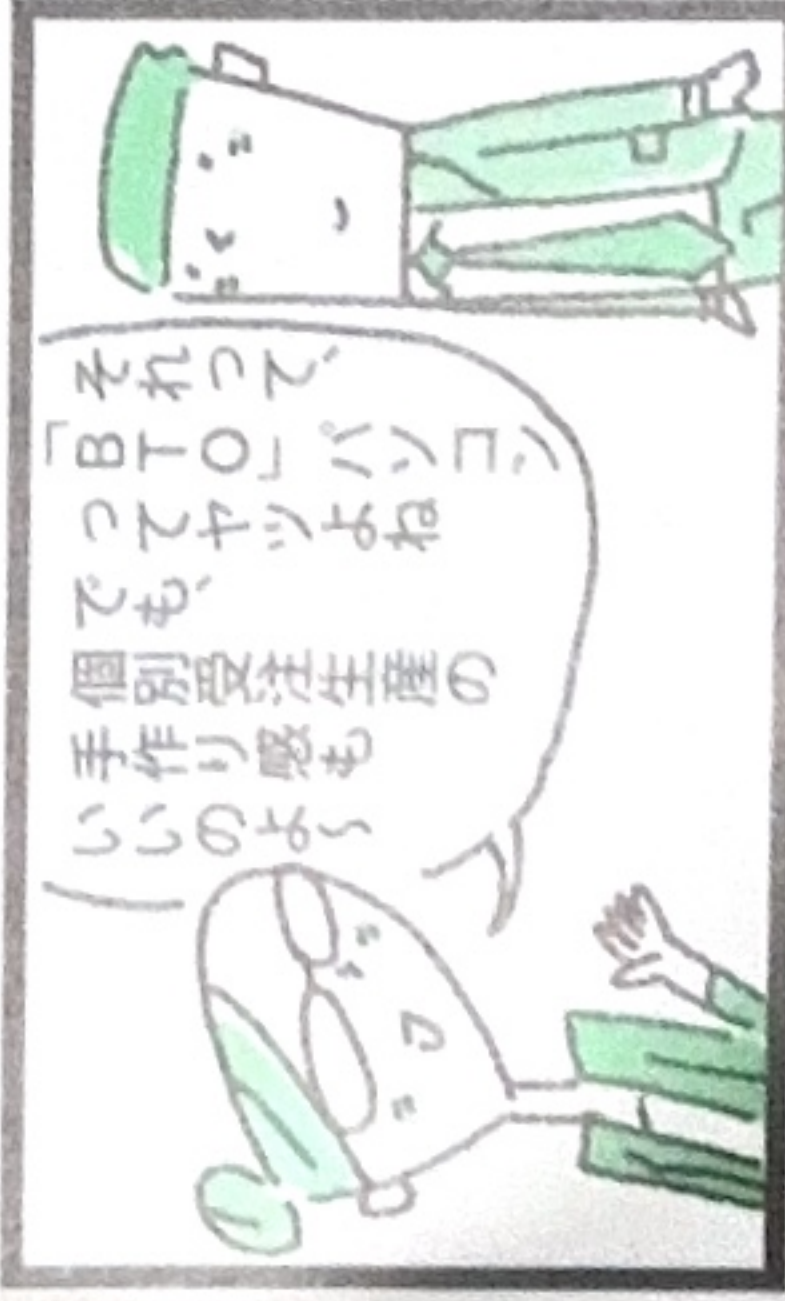
「風が吹けば桶屋が儲かる」という言葉がありますが、流通プロセスの誰かが課題を抱えると、消費者への商品供給が滞り、結果として、その製品に関わるすべての企業に機会損失等の不幸が連鎖します。

SCM は、流通プロセスの全体最適化を行うことで、製品供給のリードタイムや在庫を縮小し、製造設備や物流センターの稼働率や生産性を向上させることができます。

最近、SCM で重要視されているのが需要予測です。過去の販売データなどをとくに、適切な需要予測を行うことで、SCM の精度を高めています。

61 Build to Order

ビルド オーダー



よくあるビジネスのシーン

新田君のように、PCは、自分の用途や好みに応じて、CPU、HDD、メモリやディスプレイなどを選択したいという人も少なくありません。

メーカー側も消費者のニーズに応え、さまざまな仕様選択ができるようにラインナップを広げつつ、しかも比較的短期間で手元まで届けます。

このしくみをBTOといいます。

基礎知識

圧倒的な在庫削減の手法

BTO (Build to Order) とは、製品を構成する部品を在庫しておき、顧客から注文を受けてから組み立てを行い、製品を完成させることを言います。

あらかじめ完成製品を在庫する見込み生産よりも融通が利き、注文を受け、注文から製造を開始する受注生産よりも、顧客へ製品を届けるまでのリードタイムを短縮することができます。

61 Build to Order

BTO が普及している PC 販売では...



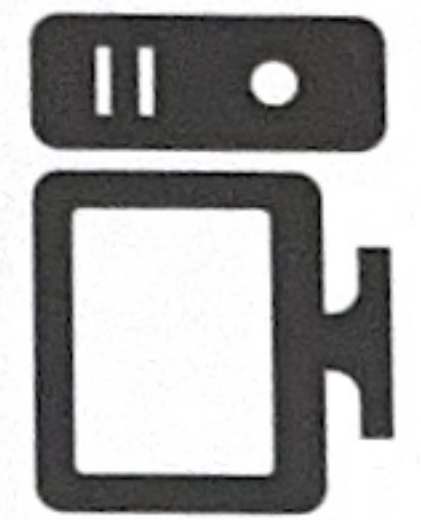
CPU	A	B	C	D
HDD	128GB	256GB	512GB	1TB
メモリ	8GB			16GB

さまざまな組み合わせがあり、これらをすべて完成品として在庫するのは大変です。



BTO にすると...

部材の状態在庫していると



メリット1

完成品で在庫するよりも、圧力的に在庫数を減らせます

メリット2

共通する部材は、ほかの製品でも利用可能なので、さらに在庫圧縮が進みます

企業は顧客の利便性を考えサービス向上に努めなければなりません、生産管理は企業内における最適化を目指すものです。つまり、一概には言えませんが、生産管理と顧客満足度は矛盾することがあります。

もし、材料や部材の在庫を一切持たない、完全な受注生産を実施したらどうでしょう。企業は在庫リスクをすべて回避できる代わりに、顧客は製品が届くまで待たされることにより、顧客満足度は低下します。だからと言って、見込み生産を行い、大量の売れ残りを出してしまうと、企業の収益は大きく低下します。

この顧客満足度と生産管理のちょうど良いバランスを生み出すために、BTO という生産管理方式が生まれたのです。